

integrais múltiplas

o que a integral dupla entrega

- $\iint_R f(x, y) dA$ acumula os valores de f sobre toda a região R . o significado depende do que f representa:
 - se f é uma **altura**, a integral dá o **volume** sob a superfície;
 - se $f = 1$, a integral dá a **área** da região;
 - se f é uma **densidade**, a integral dá o **total acumulado**.
- resolve-se **de dentro para fora**: na integral interna, a variável externa é tratada como **constante**.

integral dupla em retângulo

- numa região retangular $R = [a, b] \times [c, d]$, todos os limites são numéricos, e vale o **teorema de Fubini**: a ordem de integração não altera o resultado.

$$\iint_R f dA = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy$$

exemplo resolvido

- calcular $\iint_R 6xy dA$ sobre $R = [0, 2] \times [0, 3]$, nas duas ordens.
- na ordem $dy dx$, a interna em y trata $6x$ como constante:

$$\int_0^3 6xy dy = 6x \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^3 = 6x \cdot \frac{9}{2} = 27x \quad \Rightarrow \quad \int_0^2 27x dx = 27 \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^2 = 54$$

- na ordem $dx dy$:

$$\int_0^2 6xy dx = 6y \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^2 = 12y \quad \Rightarrow \quad \int_0^3 12y dy = 12 \cdot \frac{9}{2} = 54$$

- as expressões intermediárias ($27x$ e $12y$) são diferentes — só o **resultado final** precisa coincidir.

o atalho das separáveis

- se $f(x, y) = g(x) \cdot h(y)$ e a região é **retangular**, a integral dupla vira o produto de duas integrais simples:

$$\iint_R g(x)h(y) dA = \left(\int_a^b g(x) dx \right) \cdot \left(\int_c^d h(y) dy \right)$$

- funciona porque, na integral interna, $g(x)$ é constante e sai; o que sobra é uma constante que também sai da externa.

exemplo

- $\iint_R x^3 y dA$ sobre $R = [0, 2] \times [1, 3]$:

$$\int_0^2 x^3 dx = \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^2 = 4 \quad \int_1^3 y dy = \left[\frac{y^2}{2} \right]_1^3 = 4 \quad \Rightarrow \quad 4 \cdot 4 = 16$$

obs: o atalho só vale em região retangular. se algum limite contiver uma letra, a região não é um retângulo e a separação deixa de valer. regra prática: o limite de fora é sempre número; se o de dentro tem letra, não separe.

- caso particular útil: para função constante, $\iint_R k dA = k \cdot \text{área}(R)$ — **multiplicado** pela área, nunca dividido.

regiões do tipo I e do tipo II

	tipo I (fatias verticais)	tipo II (fatias horizontais)
descrição	$a \leq x \leq b$ e $g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$	$c \leq y \leq d$ e $h_1(y) \leq x \leq h_2(y)$
ordem	$dy dx$	$dx dy$
limites internos	podem depender de x	podem depender de y
limites externos	sempre números , nos dois tipos	

- para **inverter a ordem**: desenhe a região; identifique a faixa total da nova variável externa (esses são os limites numéricos); para um valor fixo dessa variável, veja onde a outra **entra** e onde **sai** da região; reescreva.

exemplo resolvido

- região limitada por $y = 0$, $y = x$ e $x = 4$ — o triângulo de vértices $(0, 0)$, $(4, 0)$ e $(4, 4)$. calcular $\iint_R 3y \, dA$ nas duas ordens.
- como **tipo I**: $0 \leq x \leq 4$ e, para cada x , $0 \leq y \leq x$.

$$\int_0^x 3y \, dy = \frac{3x^2}{2} \quad \Rightarrow \quad \int_0^4 \frac{3x^2}{2} \, dx = \frac{3}{2} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^4 = 32$$

- como **tipo II**: $0 \leq y \leq 4$ e, para cada y , o x entra em $x = y$ e sai em $x = 4$.

$$\int_y^4 3y \, dx = 3y(4 - y) = 12y - 3y^2 \quad \Rightarrow \quad \int_0^4 (12y - 3y^2) \, dy = [6y^2 - y^3]_0^4 = 32$$

obs: inverter a ordem não é trocar as letras de lugar. em $0 \leq y \leq x \leq 4$, ao passar para o tipo II o x vai de y até 4 — e não de 0 até y . desenhar a região e traçar uma seta horizontal (entra/sai) resolve isso em segundos.

volume e integral tripla

- antes de interpretar a integral como volume, é preciso verificar que $z > 0$ em toda a região — se a superfície descer abaixo do plano xy , a integral soma áreas negativas.

exemplo resolvido

- volume sob $z = 8 - x - 2y$ sobre $R = [0, 2] \times [0, 1]$.
- verificação do sinal: a função é linear e decrescente nas duas variáveis, então o mínimo está no canto de maior x e maior y : $z(2, 1) = 8 - 2 - 2 = 4 > 0$.

$$\int_0^1 (8 - x - 2y) \, dy = [8y - xy - y^2]_0^1 = 7 - x \quad \Rightarrow \quad \int_0^2 (7 - x) \, dx = 14 - 2 = 12$$

- a mesma resposta como **integral tripla**:

$$V = \int_0^2 \int_0^1 \int_0^{8-x-2y} 1 \, dz \, dy \, dx$$

- a integral mais interna acumula a **altura** em cada ponto: $\int_0^{z(x,y)} 1 \, dz = z(x, y)$ — e o resultado recai exatamente na integral dupla anterior. a tripla apenas explicita o empilhamento vertical que a dupla já fazia.